



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Et de la Recherche Scientifique

École Supérieure Privée d'ingénierie et de technologie



Rapport De Stage D'été

Réalisé par :

Samar Sifaoui

Conception et déploiement d'une infrastructure Cloud AWS pour une application Web de suivi de production des cartes électroniques

Encadrant Professionnel :

Mohamed Amine Mliki

Entreprise d'accueil :



Année Universitaire 2025-2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui m'ont aidé à accomplir ce stage et particulièrement à mon encadreur Mr. Mohamed Amine Mliki pour ses précieux conseils et son efficace suivi.

Mes remerciements s'adressent également à tout le personnel de l'entreprise « ASTEELFLASH Tunisie » :

A Mr. Mohamed Ali Ben Ayed qui m'a sincèrement trop aidé afin de pouvoir récolter tous les renseignements dont j'avais besoin pour accomplir ce travail.

Merci, A Tous

Sommaire

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Étude de l'entreprise d'accueil ASTEELFLASH	2
1. Présentation des unités d'ASTEELFLASH.....	3
2. Évolution d'ASTEELFLASH	4
3. Présentation d'ASTEELFLASH Tunisie.....	4
3.1 Présentation des performances et des activités de l'entreprise.....	5
3.2 Domaine d'activité :	5
3.3 Clients de la filiale ASTEELFLASH Tunisie	6
3.4 Organigramme de l'entreprise ASTEELFLASH	6
4. Organisation du département d'accueil et équipe CFT	8
4.1 Présentation du département Méthodes et de l'équipe CFT.....	8
Chapitre 2 : Analyse du processus de production et des besoins.....	10
1. Réception et préparation des composants (Magasin).....	11
2. Processus CMS	12
3. Processus VAG (Composants traversants)	13
4. Processus d'intégration	13
4.1 Les étapes de processus d'intégration pour le client Danfoss.....	13
4.2 Flux de production selon les familles de cartes Danfoss	14
5. Système de traçabilité et suivi de production.....	15
6. Analyse des besoins	15
6.1 Étude de l'existant.....	15
6.2 Problématique	15
6.3 Solution proposée	16
7. Cahier des charges	16
7.1 Besoins fonctionnels.....	16
7.2 Besoins non fonctionnels	16
7.3 Diagramme de cas d'utilisation	17

8. Architecture générale	18
Chapitre 3 : Étude et conception de l'infrastructure cloud AWS.....	19
1. Étude comparative des solutions cloud	20
2. Méthodologie de conception	20
3. Architecture générale	21
4. Types de services Cloud	21
5. Modèles de déploiement Cloud	22
6. Sécurisation et gouvernance du compte AWS.....	23
6.1 Activation du MFA.....	23
6.2 Budgets	23
7. Réseau	24
7.1 VPC	24
7.2 SecurityGroup	25
8. Calcul.....	26
8.1 Instance EC2 (My-App-#1)	26
8.2 AMI.....	26
9. Répartition de charge	27
9.1 Target Group	27
9.2 Application Load Balancer	28
10. Surveillance : CloudWatch.....	28
11. Stockage : Amazon S3	29
12. Sécurité renforcée et traçabilité de l'infrastructure.....	29
12.1 Nat Gateway	29
12.2 Migration vers les sous-réseaux privés	30
13. Traçabilité et audit : AWS CloudTrail.....	31
Chapitre 4 : Déploiement de l'application Web de Suivi de Production des Cartes.....	32
1. Interfaces développées	33
1.1 Interface d'authentification.....	33
1.2 Tableau de bord	34

1.3 Création et suivi d'un besoin	34
2. Déploiement de l'application sur AWS	35
2.1 Préparation et déploiement du contenu	35
2.2 Mise en place du partage des données	36
2.3 Répartition des requêtes avec le Load Balancer	36
2.4 Vérification du fonctionnement	37
CONCLUSION GENERALE	39

Liste des figures

Figure1 Implantation mondiale des sites de production ASTEELFLASH	3
Figure 2 Siège d'ASTEELFLASH Tunisie, La Soukra.....	4
Figure 3 Organigramme général de l'entreprise ASTEELFLASH	7
Figure 4 Organigramme général de l'entreprise ASTEELFLASH.....	7
Figure 5 Zone de réception et de stockage des composants (magasin)	11
Figure 6 Composition d'une ligne de production CMS.....	13
Figure 7 Diagramme de cas d'utilisation pour l'application web	17
Figure 8 Architecture du l'infrastructure AWS.....	21
Figure 9 Types de services Cloud.....	22
Figure 10 Modèle de déploiement Cloud	22
Figure 11 Activation du MFA	23
Figure 12 Création d'une alerte de budget	23
Figure 13 Suivi de budget.....	24
Figure 14 Création d'un VPC	24
Figure 15 Architecture du VPC.....	25
Figure 16 Création du SecurityGroup pour le trafic entrant	25
Figure 17 Création de la clé	26
Figure 18 Création d'une instance	26
Figure 19 Création d'une AMI.....	26
Figure 20 Création d'une seconde instance a partir d'une AMI	27
Figure 21 Création du Target group	27
Figure 22 Architecture du LoadBalancer.....	28
Figure 23 Enregistrement du CloudWatch	28
Figure 24 Création d'un Bucket S3	29
Figure 25 Nat Gateway	29
Figure 26 Lancement des nouvelles instances avec Subnet privée	30
Figure 27 Enregistrement des instances dans Target group.....	30
Figure 28 AWS CloudTrail	31
Figure 29 Interface d'authentification de l'application (page Login)	33
Figure 30 Tableau de bord de l'application.....	34
Figure 31 Page Production : création des requêtes	34
Figure 32 Page Production : suivi des requêtes	35
Figure 33 Déploiement des instances EC2 à partir de l'AMI.....	35
Figure 34 Architecture du partage des données entre les instances EC2 et Amazon S3	36
Figure 35 Le DNS du Load Balancer	37
Figure 36 Vérification de l'application après son déploiement.....	37

Liste des tableaux

Tableau 1:Etapes de l'évolution d'ASTEELFLASH	4
Tableau 2:Informations techniques de l'entreprise ASTEELFLASH Tunisie	5
Tableau 3:Quelques-uns des principaux clients d'ASTEELFLASH.....	6
Tableau 4 Etude comparative des solutions Cloud	20

Liste des abréviations

PCB : Printed Circuit Board (Carte de circuit imprimé)

BU : Business Unit

AQF : Assurance Qualité Fournisseur

NPI : New Product Introduction

CFT : Customer Focus Team

PM : Program Manager

PME : Product Manufacturing Engineer

Q.C : Qualité client

ZAP : Zone Autonome de Production

CMS : Composants Montés en Surface

AWS : Amazon Web Services

EC2 : Elastic Compute Cloud

GCP : Google Cloud Platform

MFA : Multi-Factor Authentication

VPC : Virtual Private Cloud

AMI : Amazon Machine Image

S3 : Simple Storage Service

NAT : Network Address Translation

Introduction générale

Dans le cadre de ma formation à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage d'été au sein de l'entreprise ASTEELFLASH Tunisie, filiale du groupe international ASTEELFLASH, spécialisé dans la sous-traitance et la fabrication électronique (EMS). Ce stage s'est déroulé au sein du département Méthodes, intégré à une équipe CFT dédiée au client Danfoss, et m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise industrielle ainsi que les différentes étapes du processus de fabrication des cartes électroniques.

Au cours de cette immersion, j'ai constaté que le suivi des requêtes de production reposait sur des méthodes dispersées, limitant la visibilité sur l'état d'avancement des commandes. Ce constat m'a conduit à concevoir une application web permettant de centraliser ce suivi et de consulter en temps réel l'avancement de la production.

Dans le prolongement de ce projet, j'ai souhaité approfondir la dimension infrastructurelle de cette solution, en concevant et déployant une infrastructure cloud complète sur Amazon Web Services (AWS), destinée à héberger cette application dans des conditions de sécurité, de disponibilité et de scalabilité proches d'un contexte industriel réel.

Ce rapport présente l'ensemble de cette démarche à travers quatre chapitres.

- ❖ Le premier chapitre introduit l'entreprise d'accueil ASTEELFLASH et son organisation.
- ❖ Le deuxième chapitre décrit le processus de fabrication des cartes électroniques ainsi que l'analyse des besoins ayant motivé la conception de l'application.
- ❖ Le troisième chapitre détaille la conception de l'infrastructure cloud AWS mise en place.
- ❖ Enfin, le quatrième chapitre présente le déploiement de l'application sur cette infrastructure ainsi que sa validation.

Chapitre 1 : Étude de l'entreprise d'accueil ASTEELFLASH

Introduction

Ce premier chapitre est consacré à la présentation de l'entreprise d'accueil ASTEELFLASH. Nous y présentons son historique, ses activités, son organisation ainsi que les différents départements qui la composent. Cette présentation permet de mieux comprendre l'environnement industriel dans lequel s'est déroulé le stage.

1. Présentation des unités d'ASTEELFLASH

ASTEELFLASH est une entreprise internationale spécialisée dans la sous-traitance électronique. Elle est composée de 17 sites de production stratégiquement implantés sur quatre continents : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie. Ensemble, ces unités représentent une surface de production totale de 340 000 m² et emploient plus de 5 700 collaborateurs.

L'expansion des ressources de production et la diversification de ses marchés cibles ont permis à ASTEELFLASH de connaître une croissance importante, tant au niveau de ses capacités que de son chiffre d'affaires, passant de 490 millions de dollars en 2009 à 936 millions de dollars en 2014, pour atteindre 1,2 milliard de dollars en 2016.

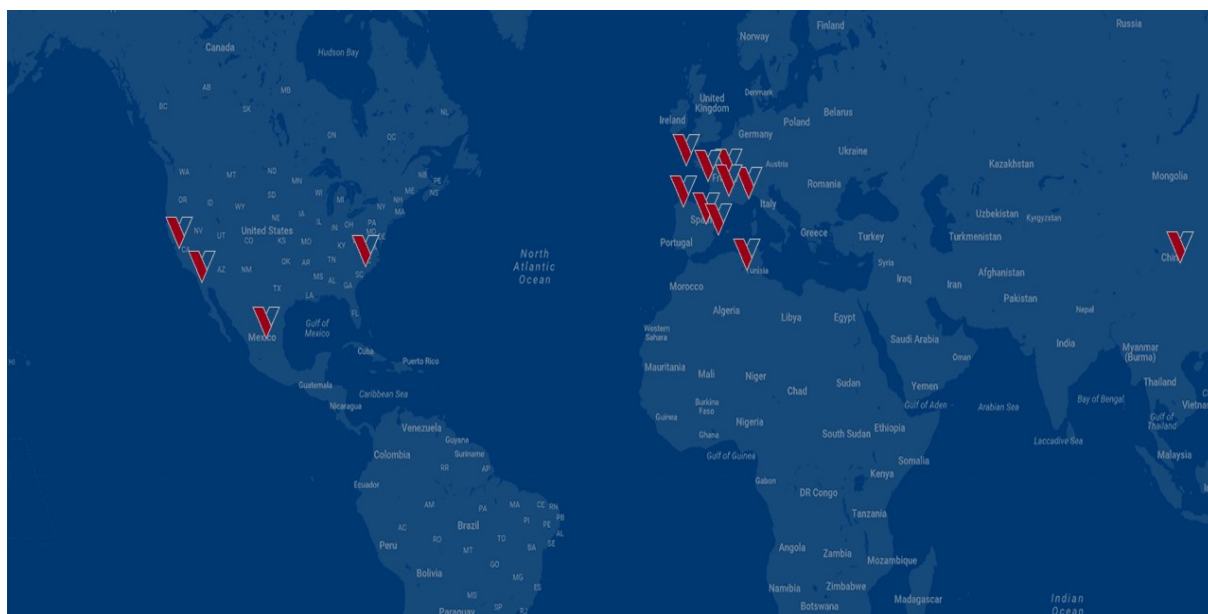


Figure1 Implantation mondiale des sites de production ASTEELFLASH

ASTEELFLASH est un leader mondial dans le domaine des services de fabrication électronique (EMS) et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise offre des capacités techniques avancées ainsi que des solutions de fabrication innovantes, tout en respectant des normes de service élevées afin de satisfaire les besoins de ses clients.

2. Évolution d'ASTEELFLASH

Le tableau suivant présente les principales étapes de l'évolution d'ASTEELFLASH au fil des années :

Tableau 1:Etapes de l'évolution d'ASTEELFLASH

Année	Évolution
1999	Fondation d'ASTEEL à Paris, en France.
2005	Création d'ASTEEL Technology en France, spécialisée dans la mécatronique et l'injection plastique.
2008	Acquisition de Flash Electronics dans la Silicon Valley (États-Unis) et à Suzhou (Chine).
2011	Acquisition de TES Electronics à Langon, en France.
2012	Acquisition de nouveaux réseaux électroniques en Allemagne et en République tchèque.
2017	Construction à La Soukra (Tunisie) d'un nouveau site de production intégrant des technologies de pointe.

3. Présentation d'ASTEELFLASH Tunisie

ASTEELFLASH Tunisie est une filiale totalement exportatrice spécialisée dans la fabrication industrielle. Ses activités couvrent notamment l'assemblage de cartes électroniques, la fabrication de câbles, le bobinage, l'assemblage de produits ainsi que la réalisation de divers produits électriques, électroniques, électrotechniques et mécaniques, tels que les cartes électroniques assemblées, les convertisseurs de phase rotatifs et les équipements de test fonctionnel.



Figure 2 Siège d'ASTEELFLASH Tunisie, La Soukra

3.1 Présentation des performances et des activités de l'entreprise

Le tableau suivant présente les principales informations techniques relatives à l'entreprise ASTEELFLASH Tunisie.

Tableau 2: Informations techniques de l'entreprise ASTEELFLASH Tunisie

Désignation	Information
Nom de l'entreprise	ASTEELFLASH Tunisie
Directeur général	Dragan Persic
Activité	Sous-traitance et fabrication électronique
Adresse	Route de l'UMA, 2036 La Soukra, Tunisie
Téléphone / Fax	(+216) 36 066 000 / (+216) 36 066 015
Chiffre d'affaires	2 780 000 euros
Adresse e-mail	Contact.aet@asteelflash.com
Date de création	2008
Forme juridique	Société Anonyme (S.A.)
Capital	1 397 800 £
Effectif	Environ 1 100 employés
Site web	www.asteelflash.com

3.2 Domaine d'activité :

La société est un fabricant électronique (EMS) multisectoriel, offrant des services de fabrication et de sous-traitance sur mesure pour un large éventail d'industries de pointe

- Aérospatial
- Automobile
- Électronique grand public
- Énergies propres
- Industrie
- Internet des objets (IoT)
- Médical
- Bâtiment intelligent
- Télécommunications
- Objets connectés portables

3.3 Clients de la filiale ASTEELFLASH Tunisie

La filiale dispose d'un important portefeuille de clients couvrant pratiquement tous les secteurs industriels, notamment l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie militaire, l'industrie énergétique et l'industrie électronique.

Tableau 3: Quelques-uns des principaux clients d'ASTEELFLASH

3.4 Organigramme de l'entreprise ASTEELFLASH

L'organigramme suivant présente les différentes divisions de l'entreprise.

D'après l'organigramme de l'entreprise, sa structure est organisée autour des principales directions suivantes :

- Direction des opérations.
- Direction des ressources humaines.
- Direction des systèmes d'information.
- Direction financière.
- Direction logistique.
- Direction qualité.
- Direction de la chaîne d'approvisionnement (Supply Chain).
- Direction des unités d'affaires.
- Direction NPI.
- Direction technique.

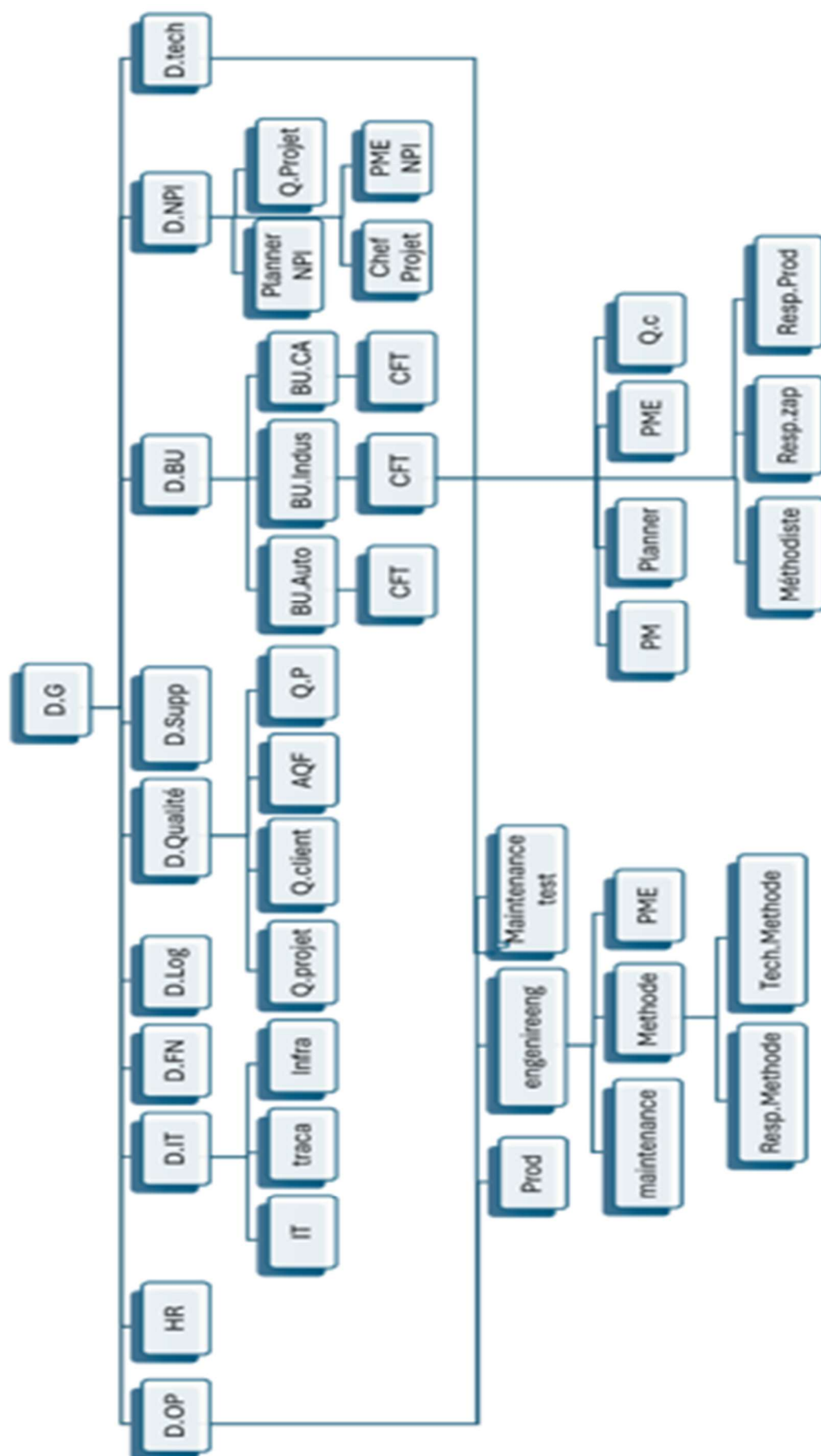


Figure 3 Organigramme général de l'entreprise ASTEELFLASH

4. Organisation du département d'accueil et équipe CFT

Chaque client est associé à une ligne d'intégration portant son nom, laquelle est autonome en termes de lignes de production et de personnel de travail. Cette organisation permet de garantir une meilleure flexibilité ainsi qu'une optimisation du flux de production selon les exigences spécifiques de chaque client.

De plus, chaque client dispose de sa propre équipe CFT, assurant la coordination entre les différentes fonctions et le suivi des activités liées à la production et à la qualité.

4.1 Présentation du département Méthodes et de l'équipe CFT

Le stage s'est déroulé au sein du département Méthodes, intégré à une équipe CFT chargée de la gestion et de l'optimisation des processus industriels pour le client Danfoss.

Cette équipe est composée de plusieurs profils complémentaires assurant la coordination entre les différentes fonctions de l'entreprise :

- PM : M. Walid Hadji
- Planner : Mme Aicha Souihi
- PME: M. Chames Eddine Manai
- Qualité client : Mme Meriem Ben Salah
- Méthodiste : M. Mohamed Ali Ben Ayed
- Responsable ZAP : M. Imed Aouididi

Cette organisation permet une meilleure collaboration entre les différents acteurs afin d'assurer la qualité, la performance et le suivi des projets industriels.

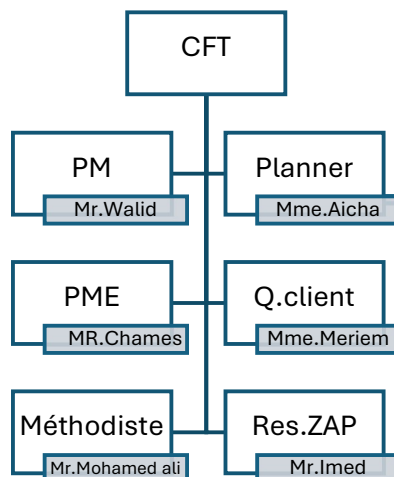


Figure 4 Organigramme de l'équipe CFT dédiée au client Danfoss

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter l'entreprise ASTEELFLASH, son évolution depuis sa fondation en 1999 jusqu'à son implantation en Tunisie, ainsi que l'organisation de sa filiale tunisienne et du département Méthodes au sein duquel s'est déroulé le stage. Cette prise de connaissance de l'environnement industriel et de l'équipe CFT dédiée au client Danfoss constitue une base essentielle pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent le processus de fabrication.

Chapitre 2 : Analyse du processus de production et des besoins

Introduction

Dans le cadre de la collaboration entre les deux entreprises, ASTEELFLASH assure la fabrication et l'assemblage de plusieurs cartes électroniques destinées aux produits Danfoss.

Au sein de l'équipe CFT dans laquelle s'est déroulé le stage, la production est principalement organisée autour de deux familles de cartes électroniques : les cartes Vacon et les cartes Drives, chacune regroupant plusieurs références de produits répondant aux exigences du client.

Afin de satisfaire ces exigences, ASTEELFLASH s'appuie sur un processus de fabrication maîtrisé garantissant la qualité et la traçabilité des produits.

1. Réception et préparation des composants (Magasin)

Le processus de fabrication des cartes électroniques débute au niveau du magasin, où sont réceptionnés les différents composants électroniques nécessaires à la production. À leur arrivée, ces composants font l'objet d'un contrôle afin de vérifier leur conformité par rapport aux spécifications du client et aux documents d'approvisionnement.



Figure 5 Zone de réception et de stockage des composants (magasin)

Après validation, les composants sont stockés dans des zones adaptées garantissant leur protection et leur traçabilité. Le magasin assure ensuite la préparation des kits de production en regroupant l'ensemble des composants requis pour chaque ordre de fabrication. Cette étape est essentielle pour garantir la disponibilité des composants sur les lignes de production et assurer la continuité du processus de fabrication.

2. Processus CMS

Le CMS est une technologie de fabrication électronique consistant à assembler des composants sur des cartes électroniques vierges, afin d'améliorer la qualité et la performance de production. ASTEELFLASH dispose de sept lignes CMS pour répondre aux besoins de ses clients. Le processus CMS comprend :

- **Marquage laser des PCB**

Le marquage des codes QR sur le circuit imprimé fait par la machine de laser Nutek, qui joue un rôle important dans une ligne CMS pour assurer la traçabilité.

- **Sérigraphie**

La sérigraphie est un moyen de déposer la crème à braser d'une manière sélective.

- **Contrôle SPI (Solder Paste Inspection)**

Elle intervient après la sérigraphie et consiste à vérifier les dépôts de pâte à braser afin de détecter les défauts de natures suivantes.

- **Pose des composants CMS sur les PCB**

Placements composants Dans le processus de fabrication de carte électronique, le Pick & Place est une étape cruciale. Elle a pour objectif de déposer sur le circuit imprimé déjà sérigraphié de crème à braser, les divers composants CMS à des positions définies.

- **Brassage par réfusion**

Après avoir déposé la pâte à braser et installé les composants, tout est chauffé à la température de fusion de l'alliage pour former un joint brasé.

- **Contrôle AOI (Automatic Optical Inspection)**

L'AOI est effectuée après l'étape de placement des composants sur les dépôts de pâte à braser. Elle permet de vérifier que tous les composants ont bien été placés, dans le bon sens, et au bon endroit sans décalage.

La figure ci-dessous illustre une ligne CMS.

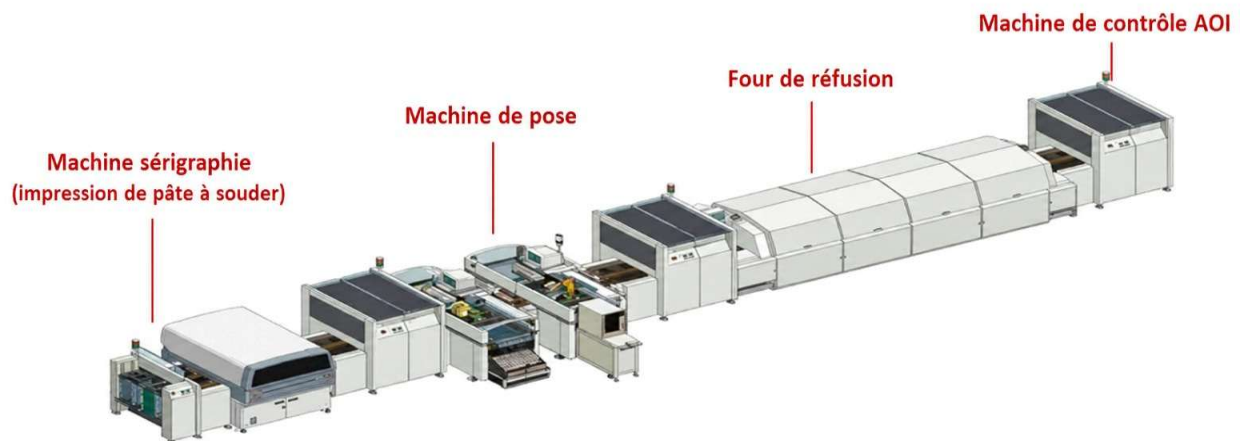


Figure 6 Composition d'une ligne de production CMS

3. Processus VAG (Composants traversants)

Le processus VAG (Vague à la vague) est utilisé pour l'assemblage des composants traversants de grande taille qui ne peuvent pas être montés lors du processus CMS. Il permet donc l'insertion manuelle et automatique de ces composants sur les cartes électroniques, suivie d'une opération de soudage et de contrôle afin d'assurer leur bonne fixation et leur conformité.

Les principales étapes du processus VAG sont :

- Insertion manuelle des composants traversants
- Insertion automatique axiale
- Brasage à la vague
- Contrôle visuel
- Contrôle et retouche
- Test fonctionnel

4. Processus d'intégration

Le processus d'intégration représente la phase finale de fabrication des cartes électroniques. Il comprend les opérations de test, d'assemblage et de finition permettant de garantir la conformité du produit avant livraison.

4.1 Les étapes de processus d'intégration pour le client Danfoss

Ces étapes concernent spécifiquement le client Danfoss et sont réalisées au sein d'une ZAP dédiée. Cette zone autonome de production regroupe plusieurs lignes, chacune étant dédiée à un client spécifique afin d'assurer une organisation claire et une meilleure efficacité industrielle.

Les principales étapes du processus d'intégration sont :

Test fonctionnel (TF)

- FCT(Functional Circuit Test) : vérifie le fonctionnement électrique de la carte électronique.
- FST (Functional System Test) : contrôle le fonctionnement complet du produit dans des conditions proches de son utilisation réelle. Si le produit réussit les tests (OUI), il passe à l'étape suivante. En cas d'échec (NON), il est envoyé au service de dépannage.

Étiquetage

Cette opération consiste à identifier les cartes électroniques en leur attribuant une étiquette contenant les informations nécessaires à leur traçabilité.

Assemblage

L'assemblage consiste à intégrer les différents composants pour former le produit final. Il peut être manuel ou automatisé selon le type de carte et sa complexité.

Gluage

Cette étape consiste à appliquer de la colle sur certaines zones de la carte afin de fixer et stabiliser les composants volumineux ou sensibles.

Emballage

Une fois validé par le contrôle qualité, le produit est emballé selon les normes définies par le client. L'emballage protège le produit contre les chocs, l'humidité et les décharges électrostatiques pendant le transport.

4.2 Flux de production selon les familles de cartes Danfoss

Pour le client Danfoss, la production est organisée autour de deux familles de cartes électroniques. La famille **Vacon** suit l'ensemble du flux de fabrication, à savoir le processus CMS, puis le processus VAG, avant de passer à l'étape d'intégration.

En revanche, la famille **Drives** passe directement du processus CMS à l'intégration, sans passer par la zone autonome de production VAG.

Chaque famille comprend plusieurs références de produits. Selon la référence, certaines cartes peuvent suivre l'ensemble des étapes du processus d'intégration, tandis que d'autres ne passent que par une partie de ces étapes en fonction des exigences techniques et du produit final.

5. Système de traçabilité et suivi de production

Au cours du processus CMS, chaque machine valide automatiquement l'exécution de son opération en enregistrant les informations correspondantes dans une base de données SQL après la lecture du QR code associé à la carte électronique.

Dans les étapes suivantes du processus de fabrication, les opérateurs scannent également le QR code à l'aide d'une application dédiée afin de valider chaque opération réalisée.

Ce système de traçabilité permet à l'équipe IT, notamment l'équipe de traçabilité, d'assurer le suivi de chaque carte électronique à travers son historique de fabrication enregistré dans la base de données. Il facilite également le paramétrage, le développement des applications de suivi et l'analyse des données de production.

6. Analyse des besoins

6.1 Étude de l'existant

L'analyse du système existant a mis en évidence plusieurs limites qui compliquent le suivi de la production. Les informations sont dispersées, ce qui rend difficile le suivi des projets et la consultation de leur état d'avancement. De plus, l'absence d'outils adaptés réduit la visibilité sur les activités de production.

Les principales limites identifiées sont les suivantes :

- Absence d'une interface centralisée pour le suivi des projets ;
- Difficulté à visualiser rapidement l'avancement des commandes ;
- Absence d'un tableau de bord regroupant les informations essentielles ;
- Suivi des étapes de fabrication peu ergonomique ;
- Absence d'un système de notifications entre les utilisateurs.

6.2 Problématique

La problématique de ce projet réside dans l'absence d'un système centralisé permettant d'assurer un suivi efficace des projets de production. Cette situation limite la visibilité sur l'avancement des commandes, complique la gestion des différentes étapes de fabrication et ralentit la communication entre les utilisateurs.

6.3 Solution proposée

Pour répondre à cette problématique, une application web de suivi de production a été développée. Elle permet de centraliser les informations, de suivre l'avancement des projets, de gérer les différentes étapes de fabrication et de consulter un tableau de bord en temps réel.

- L'application intègre également :
- Un système d'authentification sécurisé ;
- Un tableau de bord de suivi ;
- Un système de notifications pour informer les utilisateurs des mises à jour des projets.

Cette solution améliore ainsi la traçabilité des projets, la communication entre les équipes et le suivi global de la production. Afin de garantir la disponibilité, la sécurité et la scalabilité de cette application, une infrastructure cloud dédiée a été mise en place, détaillée dans le chapitre suivant.

7. Cahier des charges

Le cahier des charges définit l'ensemble des besoins auxquels doit répondre l'application.

7.1 Besoins fonctionnels

L'application a été conçue pour répondre aux besoins suivants :

- Créer de nouvelles requêtes de production en précisant la référence de la carte, la quantité demandée, ainsi que les dates de création et de livraison.
- Suivre l'avancement de chaque requête à travers différentes étapes de fabrication (Test Fonctionnel, Étiquetage, Assemblage, Gluing, Emballage).
- Visualiser l'ensemble des requêtes et leur progression sur un tableau de bord centralisé, mis à jour automatiquement.
- Supprimer ou modifier une requête existante depuis la page de gestion de production.
- Garantir la disponibilité de l'application même en cas de forte charge ou de défaillance d'un serveur.

7.2 Besoins non fonctionnels

L'application doit également respecter plusieurs contraintes de qualité. Elle doit être :

- Simple et intuitive
- Rapide à utiliser
- Sécurisée grâce à un système d'authentification

- Facilement maintenable
- Hautement disponible et scalable

7.3 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous illustre la conception initiale envisagée pour l'application, mettant en évidence les différents acteurs identifiés (Planner, Employeur, Méthodiste et Visiteur) ainsi que les fonctionnalités auxquelles chacun devait avoir accès, telles que la gestion des besoins, la modification des étapes de fabrication ou la gestion des utilisateurs.

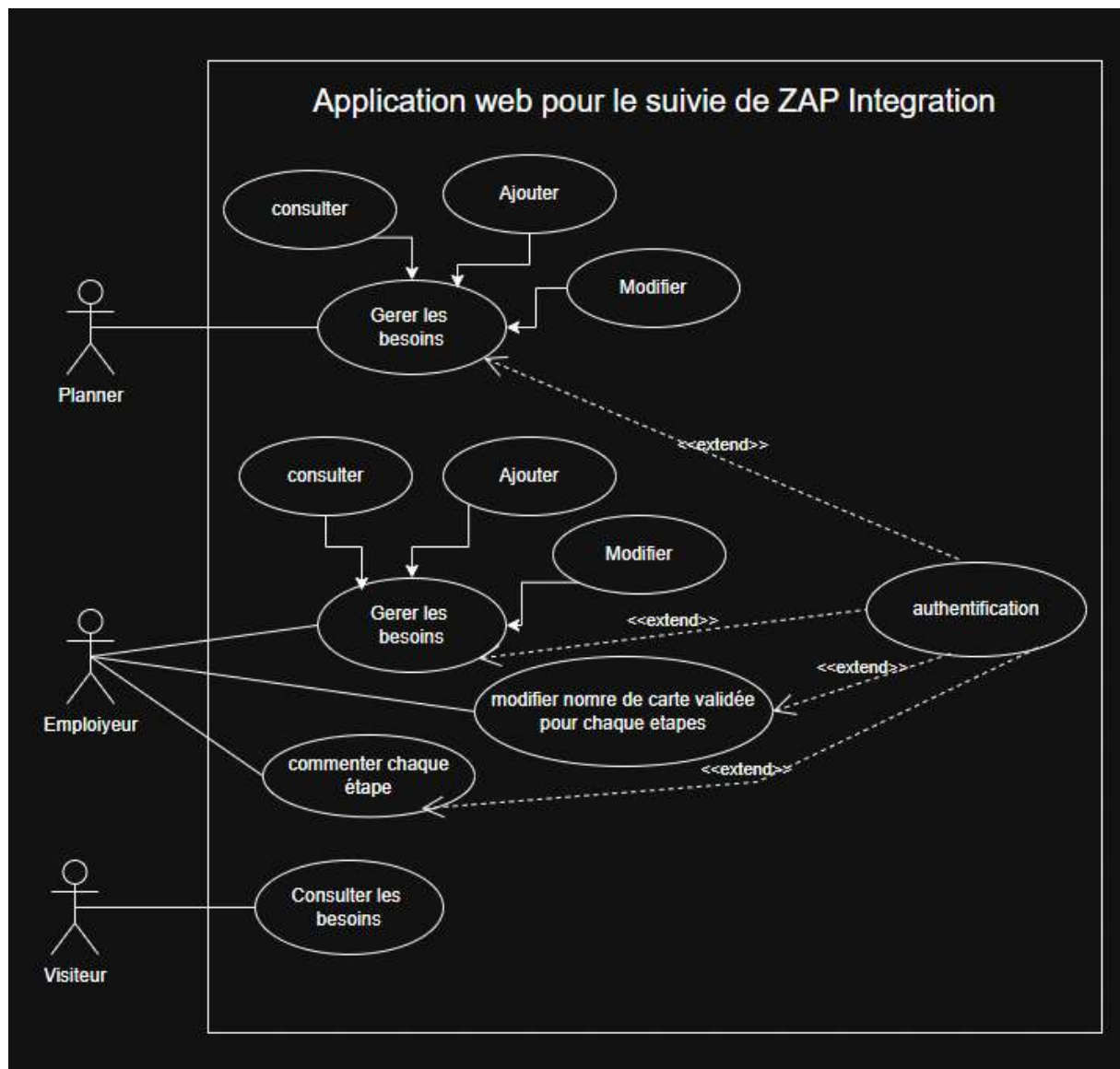


Figure 7 Diagramme de cas d'utilisation pour l'application web

8. Architecture générale

L'application est structurée en trois pages principales, chacune ayant un rôle bien défini :

- **Login** : page d'authentification permettant à l'utilisateur de se connecter à l'application.
- **Dashboard** : page de consultation affichant l'ensemble des requêtes de production et leur état d'avancement, avec une fonction de recherche par référence.
- **Production** : page de gestion permettant de créer une nouvelle requête, de modifier son statut et l'avancement de ses étapes, ou de la supprimer.

La persistance des données et la logique applicative sont assurées par un service backend léger, hébergé sur une infrastructure cloud dédiée. La conception détaillée de cette infrastructure, ainsi que les choix techniques associés, font l'objet du chapitre suivant.

Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les principales étapes du processus de production et les limites du système existant. La solution proposée répond à ces besoins en centralisant le suivi de la production et en améliorant sa visibilité. L'infrastructure cloud nécessaire à son déploiement sera présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Étude et conception de l'infrastructure cloud AWS

Introduction

Ce chapitre présente la conception d'une infrastructure cloud sur AWS destinée à héberger l'application de suivi de production, en mettant l'accent sur le réseau, la sécurité, la disponibilité et la surveillance des ressources.

1. Étude comparative des solutions cloud

Une étude comparative des principaux fournisseurs de cloud (AWS, Azure, GCP) a été menée.

Tableau 4 Etude comparative des solutions Cloud

Critère	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud Platform
Part de marché mondiale	Leader (~32%)	2ème (~23%)	3ème (~10%)
Offre gratuite (Free Tier)	12 mois + services toujours gratuits	12 mois + crédit initial	Crédit initial de 90 jours
Environnement pédagogique dédié	AWS Academy Learner Lab	Azure for Students	Google Cloud for Education
Documentation et communauté	Très riche	Riche	Moyenne
Demande sur le marché de l'emploi	Très forte	Forte	Modérée

Le choix s'est porté sur AWS, en raison de sa position de leader du marché, de la richesse de sa documentation et de la disponibilité d'un environnement pédagogique dédié (AWS Academy Learner Lab).

2. Méthodologie de conception

La conception de l'infrastructure a suivi une démarche itérative, inspirée de la méthodologie Agile : chaque composant (réseau, sécurité, calcul, surveillance) a été conçu et validé indépendamment, permettant d'ajuster rapidement certains choix techniques.

3. Architecture générale

L'architecture repose sur un répartiteur de charge exposé publiquement, redirigeant le trafic vers deux instances EC2 hébergées dans des sous-réseaux privés et connectées à un stockage S3 partagé, le tout sécurisé et surveillé via NAT Gateway, CloudWatch et CloudTrail.

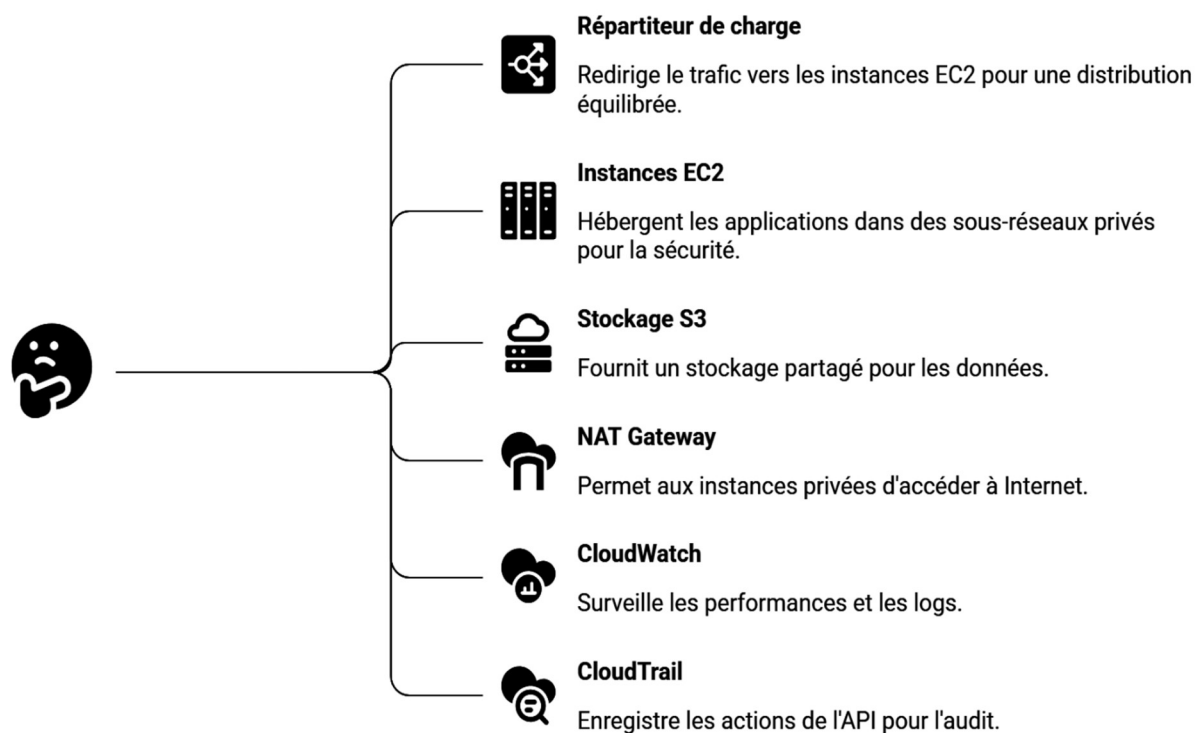


Figure 8 Architecture de l'infrastructure AWS

4. Types de services Cloud

Les services Cloud sont généralement classés en trois catégories :

- **IaaS (Infrastructure as a Service)** : fournit des ressources informatiques virtualisées telles que les machines virtuelles, le réseau et le stockage.
- **PaaS (Platform as a Service)** : fournit un environnement permettant de développer et déployer des applications sans gérer directement l'infrastructure.
- **SaaS (Software as a Service)** : permet d'utiliser des applications accessibles via Internet sans gérer leur infrastructure.

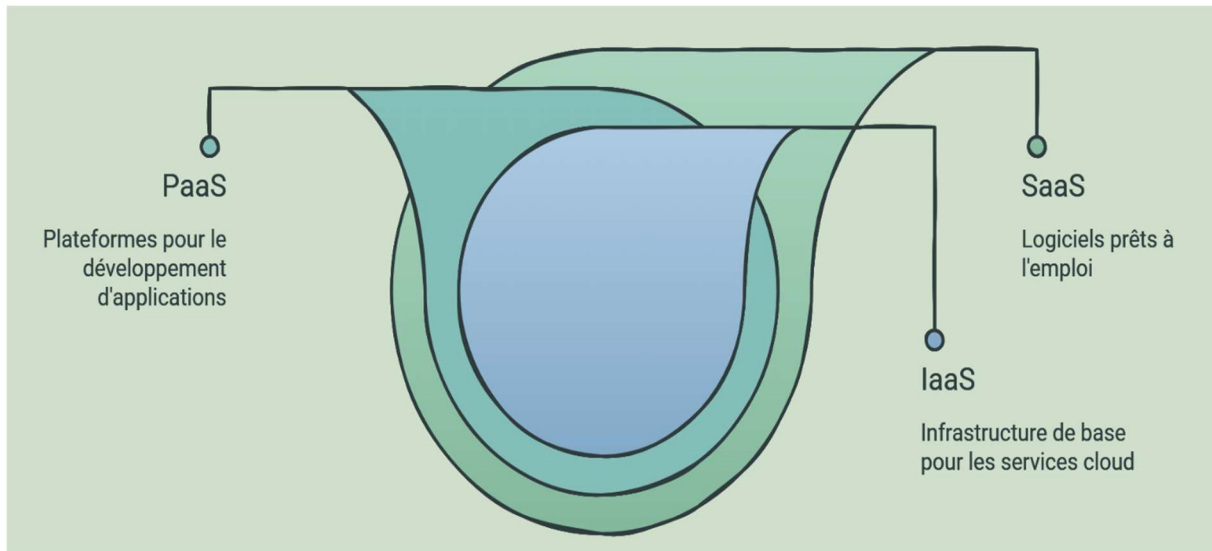


Figure 9 Types de services Cloud

Dans ce projet, le modèle principalement utilisé est **IaaS**, notamment avec Amazon EC2, VPC et les services réseau.

5. Modèles de déploiement Cloud

Les principaux modèles de déploiement sont :

- **Cloud public** : infrastructure fournie par un prestataire Cloud et accessible via Internet.
- **Cloud privé** : infrastructure dédiée à une seule organisation.
- **Cloud hybride** : combinaison d'une infrastructure Cloud publique et privée.

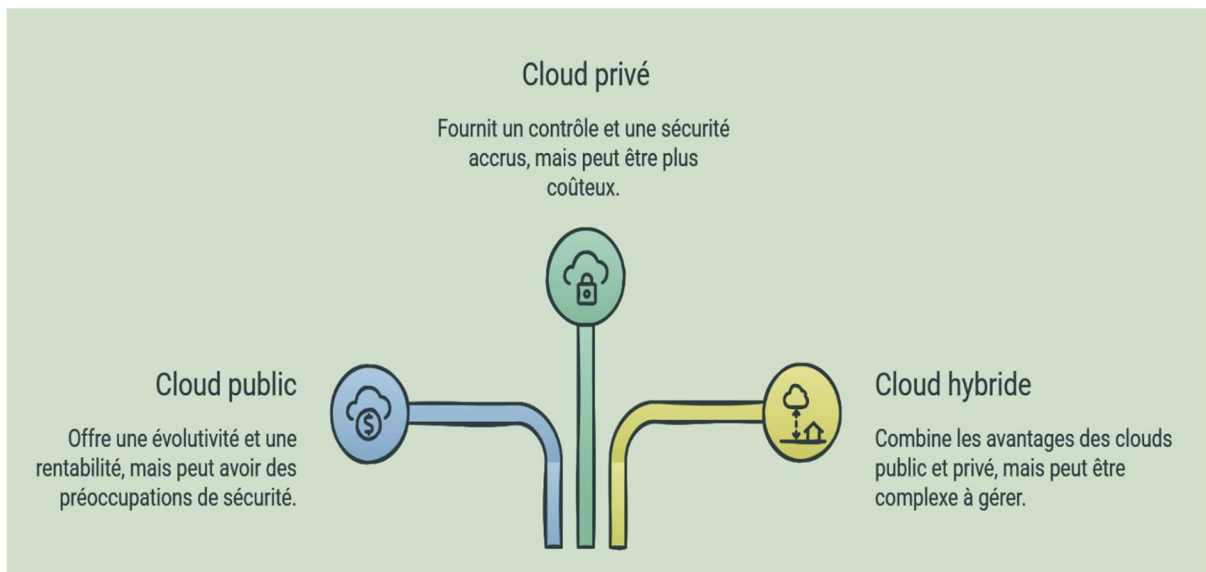


Figure 10 Modèle de déploiement Cloud

Dans ce projet, l'application est déployée dans un **Cloud public**, en utilisant les services AWS.

6. Sécurisation et gouvernance du compte AWS

6.1 Activation du MFA

Le compte AWS a été sécurisé par l'activation du MFA, ajoutant une vérification supplémentaire par code temporaire généré via une application mobile, en complément du mot de passe.

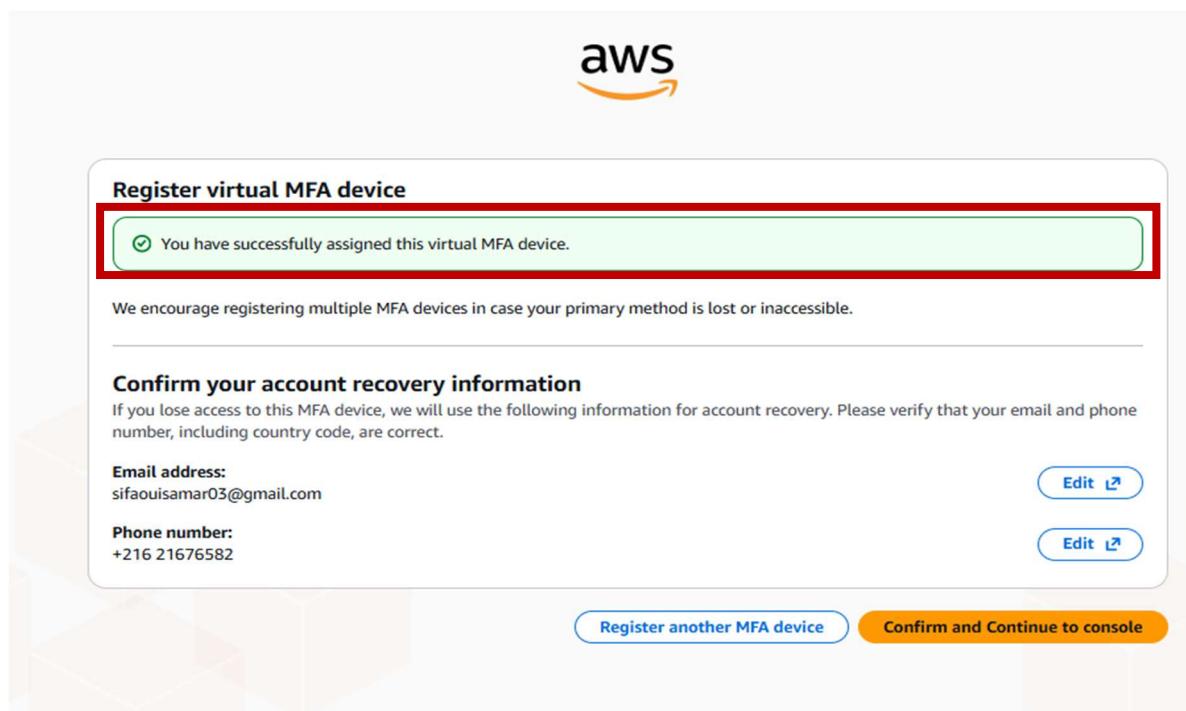


Figure 11 Activation du MFA

6.2 Budgets

Une alerte de budget mensuel (10 \$) a été configurée via AWS Budgets, avec notification automatique par email en cas de dépassement.

Budgets (1) Info

Find a budget

Type - Show all budgets

☐	Name	▲	Thresholds	▼	Health status	Billing View	Budget	Amount used	Fo...
☐	My Monthly Cost Budget		OK		Healthy	Primary View	\$10.00	\$1.96	\$1.49

Figure 12 Création d'une alerte de budget

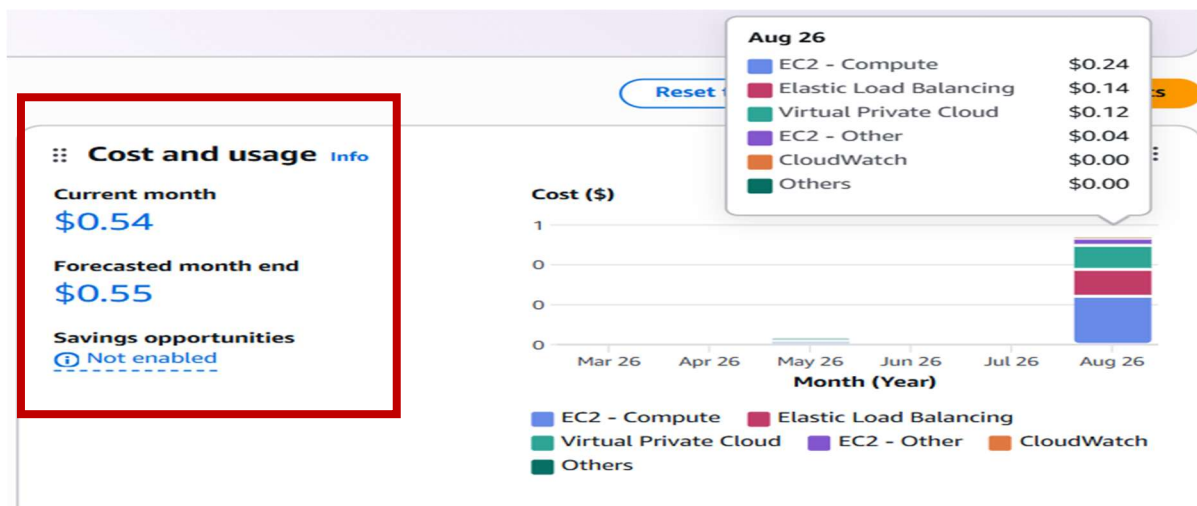


Figure 13 Suivi de budget

7. Réseau

7.1 VPC

Le VPC nommé « VPC-My-App-vpc » a été configuré. Le déploiement a été réparti sur deux zones de disponibilité, chacune dotée d'un sous-réseau public et d'un sous-réseau privé, soit quatre sous-réseaux au total.

Cette architecture répond au principe de haute disponibilité : en cas de défaillance d'une zone, les ressources hébergées dans l'autre zone peuvent continuer d'assurer la disponibilité du service. Une passerelle Internet (Internet Gateway) a été automatiquement attachée au VPC, permettant la communication entre les ressources du réseau et Internet.

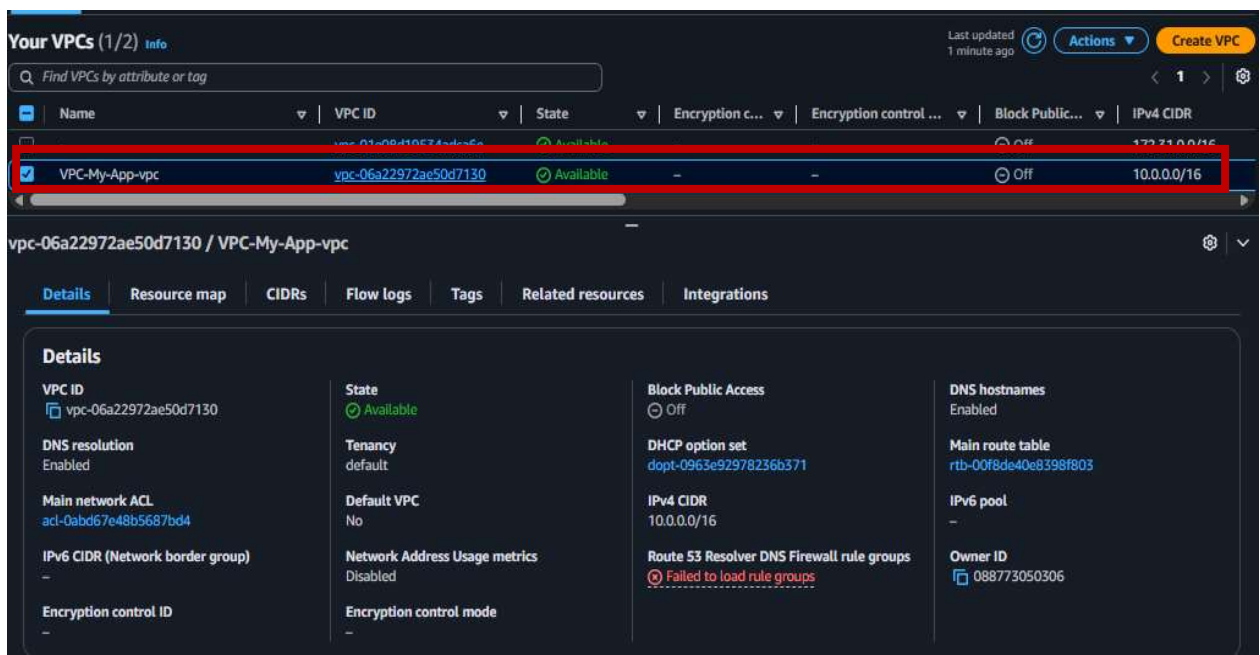


Figure 14 Création d'un VPC



Figure 15 Architecture du VPC

7.2 SecurityGroup

Un groupe de sécurité unique, nommé **SecurityGroup-ec2-app**, a été configuré pour l'ensemble des instances applicatives. Ce groupe autorise le trafic entrant sur les ports HTTP (80) et HTTPS (443) depuis Internet, permettant un accès direct au serveur web, ainsi que le trafic SSH (port 22) restreint à l'adresse IP de l'administrateur, pour des besoins de configuration et de maintenance.

Security group (sg-02249f8efa8269d65 | SecurityGroup-ec2-app) was created successfully

Details

sg-02249f8efa8269d65 - SecurityGroup-ec2-app

Details

Security group name	Security group ID	Description	VPC ID
SecurityGroup-ec2-app	sg-02249f8efa8269d65	trafic web et ssh pour les instances	vpc-031d9ea0fb590a6db
Owner	Inbound rules count	Outbound rules count	
088773050306	3 Permission entries	1 Permission entry	

Inbound rules (3)

Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
-	sgr-08cb2988b34628886	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-
-	sgr-05098d52a011fe09c	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
-	sgr-0c9c2f604f1be2ae0	IPv4	SSH	TCP	22	41.230.178.245/32	-

Figure 16 Création du SecurityGroup pour le trafic entrant

8. Calcul

8.1 Instance EC2 (My-App-#1)

Une instance EC2 (My-App-#1), basée sur Amazon Linux et de type t3.micro (Free Tier), a été lancée avec une paire de clés SSH dédiée pour une connexion sécurisée. Déployée initialement dans un sous-réseau public du VPC, elle a été associée au groupe de sécurité SecurityGroup-ec2-app.

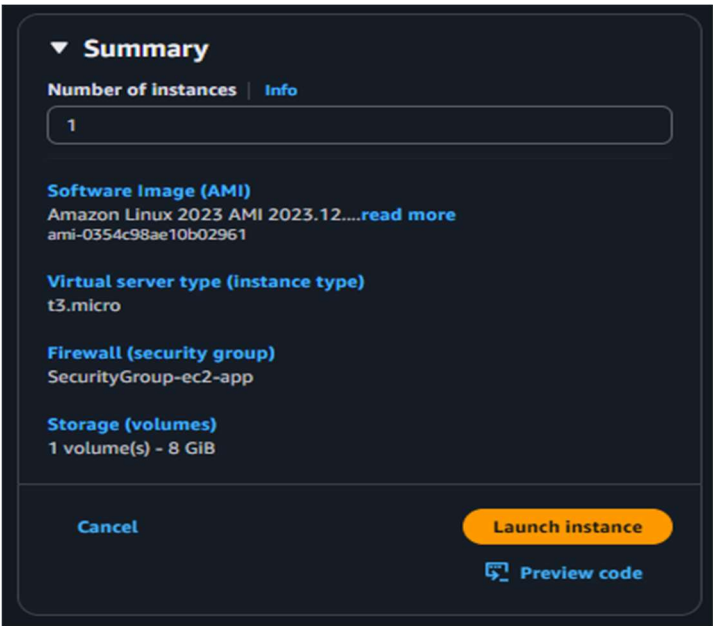


Figure 18 Création d'une instance

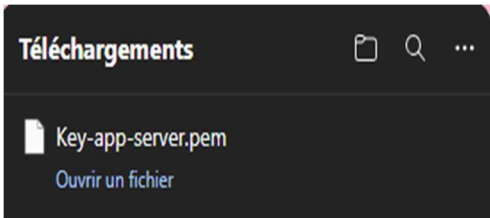


Figure 17 Création de la clé

8.2 AMI

Afin d'illustrer un principe de résilience applicable à une infrastructure de production, une AMI a été créée à partir de l'instance My-App#1 déjà configurée. Cette image a ensuite permis de lancer une seconde instance, My-App#2, strictement identique à la première, démontrant la capacité de l'infrastructure à être dupliquée rapidement en cas de panne ou de besoin de montée en charge, sans reconfiguration manuelle.

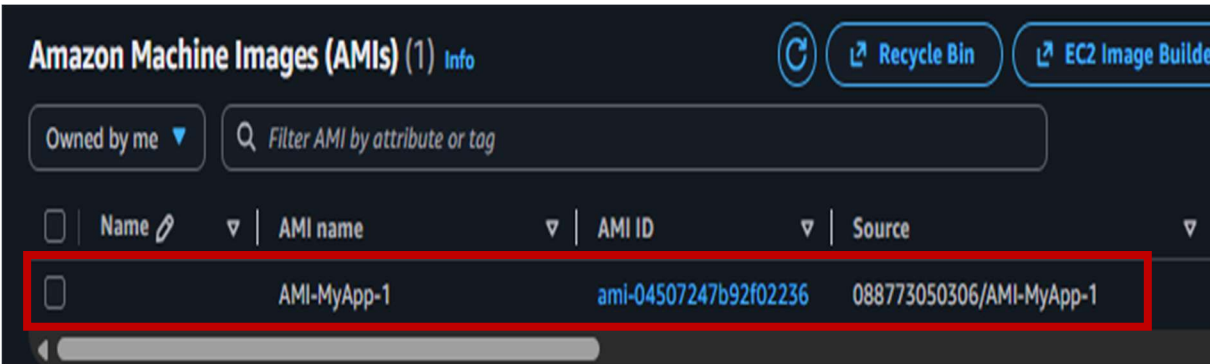


Figure 19 Création d'une AMI

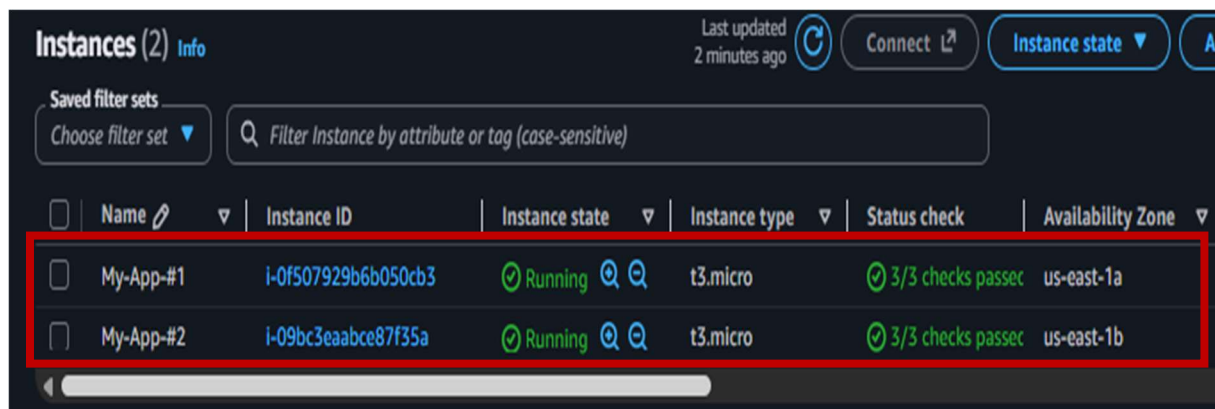


Figure 20 Création d'une seconde instance à partir d'une AMI

9. Répartition de charge

9.1 Target Group

Un groupe de cibles (TargetGroup-MyApp) a été créé afin de répertorier les instances applicatives (My-App-#1 et My-App-#2) destinées à recevoir le trafic entrant. Configuré en HTTP sur le port 80, il assure une vérification continue de leur état de santé, excluant automatiquement toute instance défaillante de la répartition du trafic.

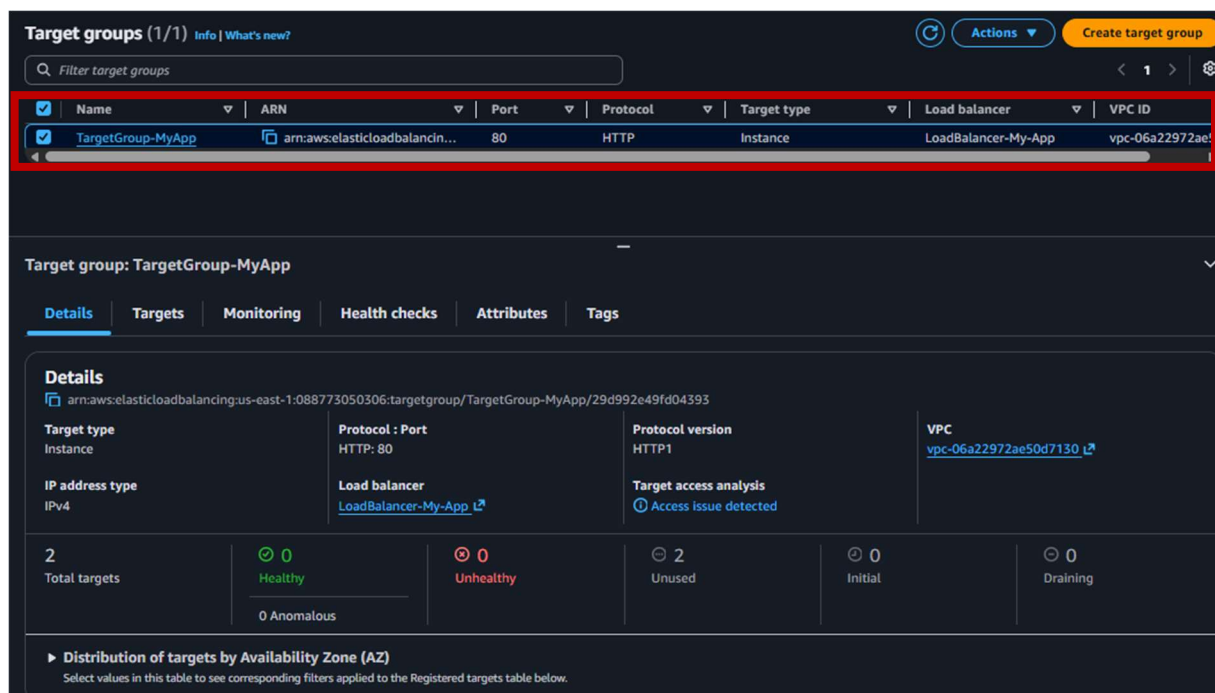


Figure 21 Création du Target group

9.2 Application Load Balancer

Un répartiteur de charge (LoadBalancer-My-App), de type Application Load Balancer en mode Internet-facing, a été déployé sur les deux zones de disponibilité du VPC. Rattaché au groupe de cibles TargetGroup-MyApp, il constitue le point d'entrée unique de l'application, redirigeant automatiquement le trafic vers les instances disponibles et garantissant la continuité du service en cas de défaillance de l'une d'elles.

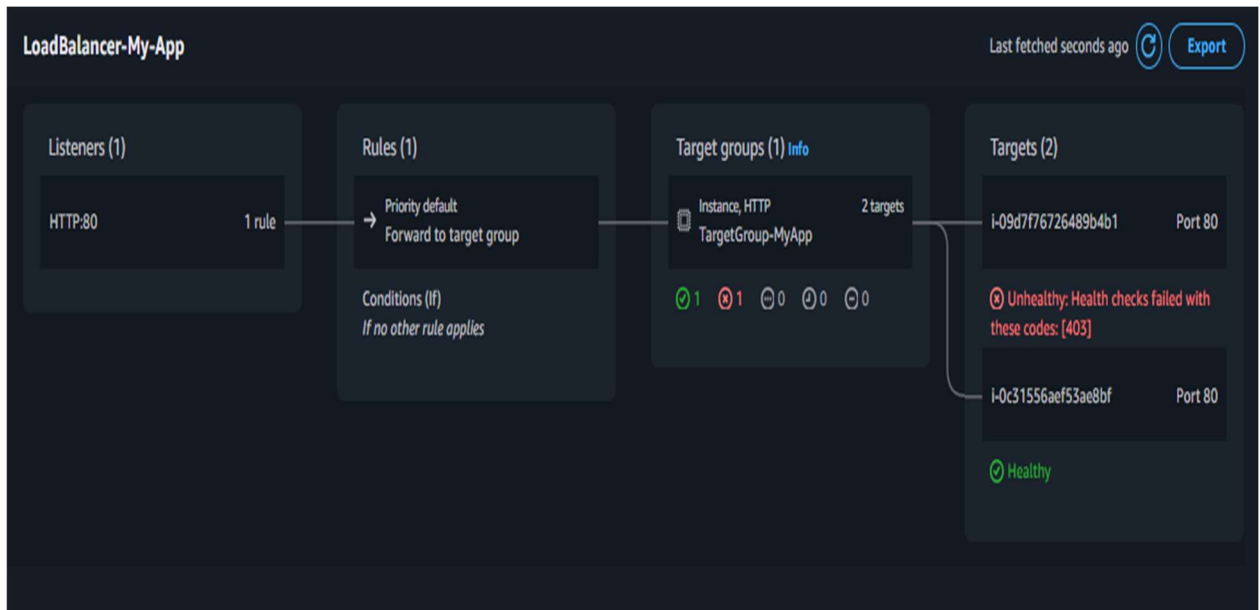


Figure 22 Architecture du LoadBalancer

10. Surveillance : CloudWatch

Une alarme CloudWatch (Alarm-CPU-My-APP-1) a été configurée sur la métrique CPUUtilization de l'instance My-App-#1, avec un seuil de 70 %. Un dépassement déclenche une notification email via Amazon SNS, dont l'abonnement a été confirmé.

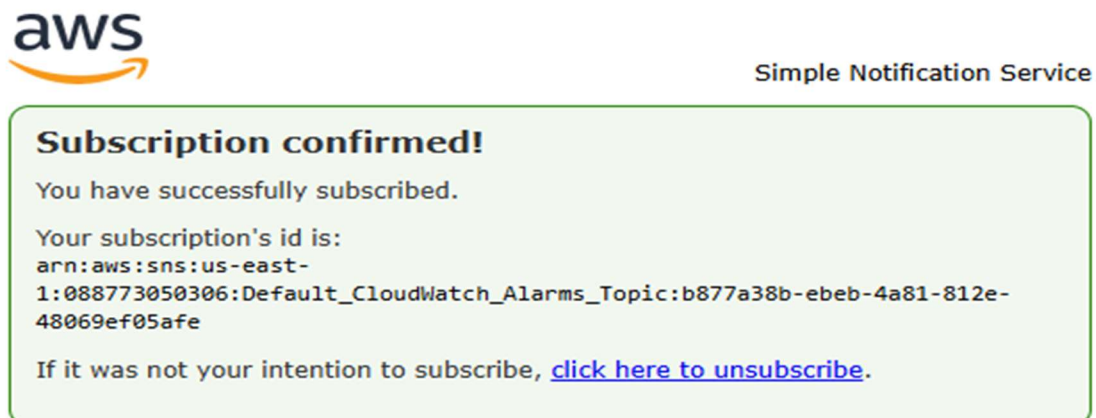


Figure 23 Enregistrement du CloudWatch

11. Stockage : Amazon S3

Un bucket S3 (suivi-prod-my-app), de type General purpose, a été créé pour le stockage de fichiers annexes (exports, sauvegardes), avec un accès public restreint par défaut conformément aux bonnes pratiques de sécurité.

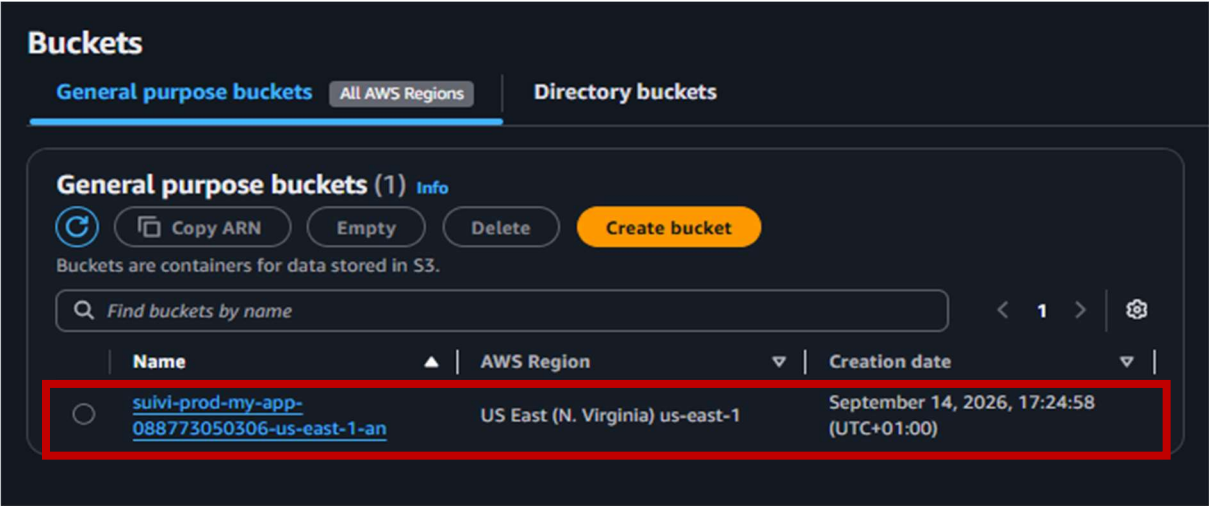


Figure 24 Création d'un Bucket S3

12. Sécurité renforcée et traçabilité de l'infrastructure

12.1 Nat Gateway

Une passerelle NAT (nat-gateway-my-app) a été déployée dans un sous-réseau public du VPC VPC-My-App-vpc, avec une adresse IP élastique associée. Elle permet aux instances des sous-réseaux privés de conserver un accès sortant vers Internet sans y être exposées. Les tables de routage des sous-réseaux privés ont été mises à jour pour diriger le trafic sortant vers cette passerelle.

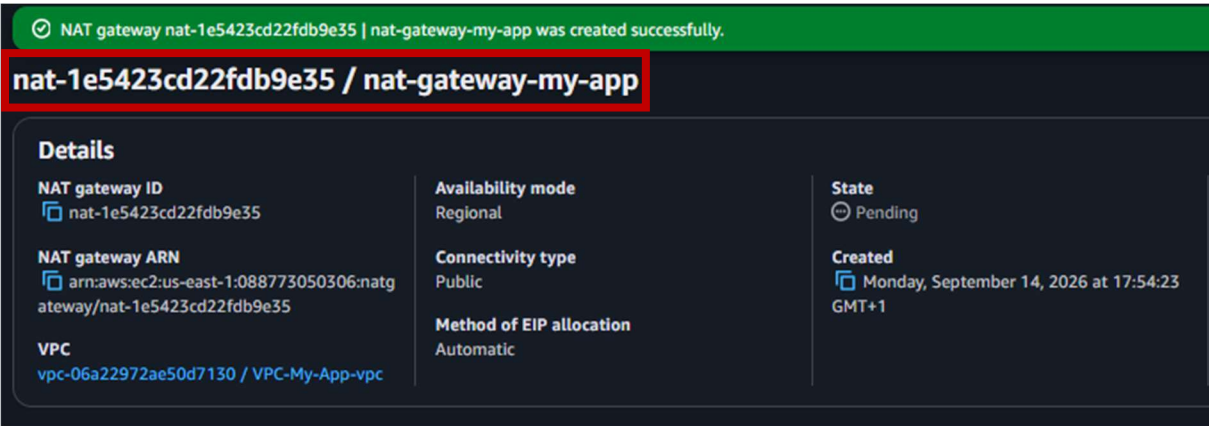
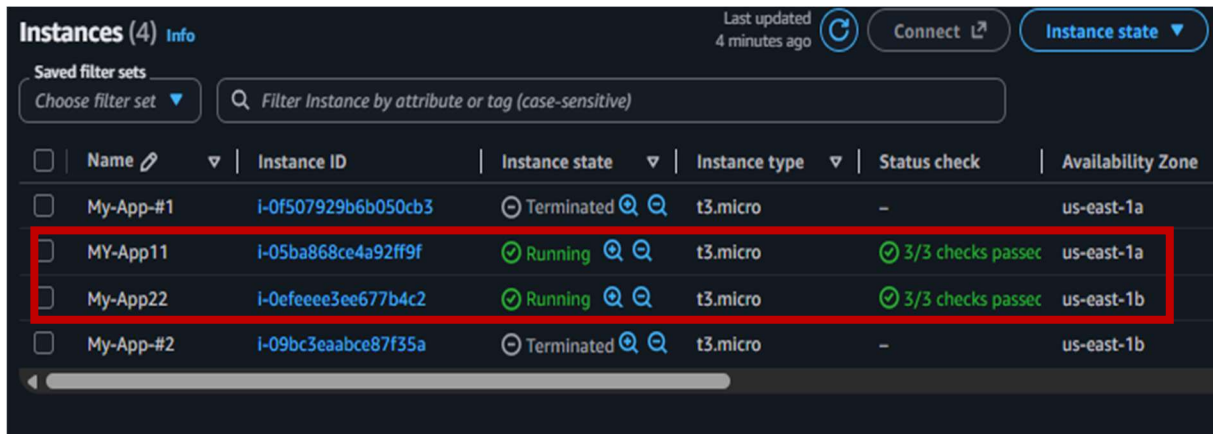


Figure 25 Nat Gateway

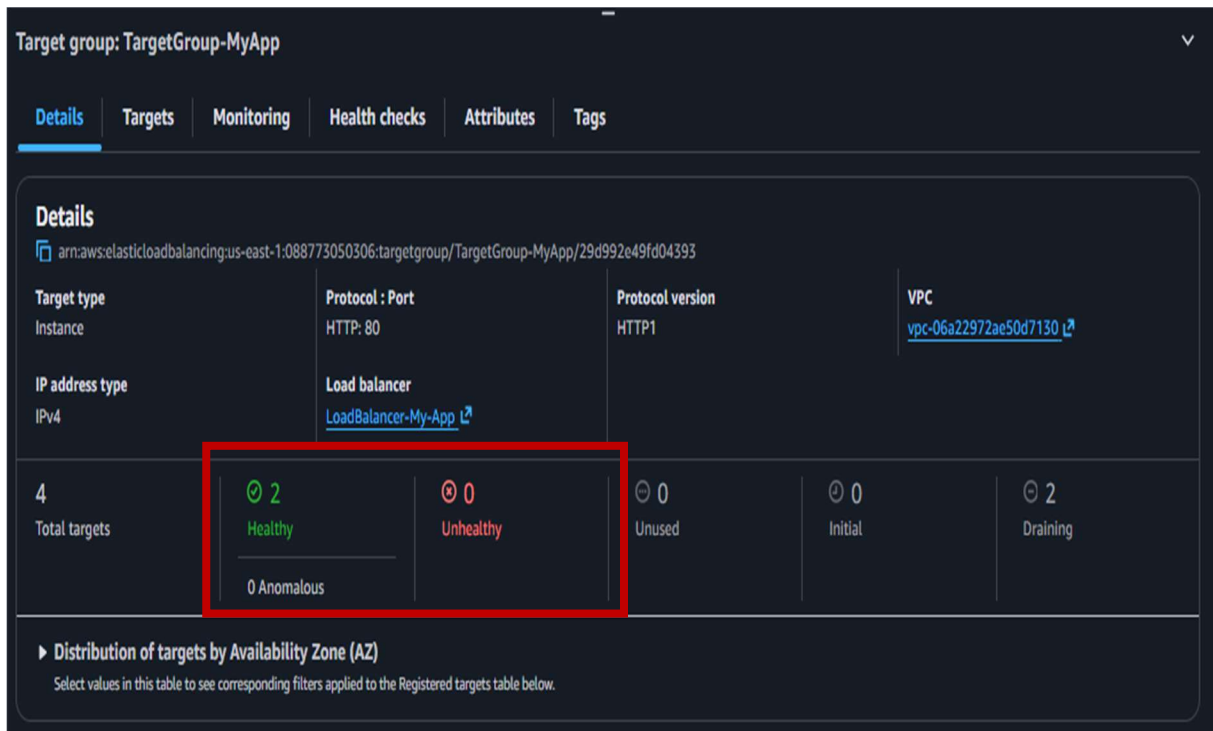
12.2 Migration vers les sous-réseaux privés

Dans un second temps, deux nouvelles instances (MY-App11 et MY-App22) ont été lancées à partir de l'AMI, sans adresse IP publique, dans les sous-réseaux privés du VPC, puis enregistrées dans le groupe de cibles du répartiteur de charge. Les instances initialement exposées publiquement ont été supprimées. Seul le répartiteur de charge reste désormais accessible depuis Internet, les instances applicatives étant totalement isolées du réseau public.



Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone
My-App-#1	i-0f507929b6b050cb3	Terminated	t3.micro	-	us-east-1a
MY-App11	i-05ba868ce4a92ff9f	Running	t3.micro	3/3 checks passed	us-east-1a
My-App22	i-0efeeeee3ee677b4c2	Running	t3.micro	3/3 checks passed	us-east-1b
My-App-#2	i-09bc3eaabce87f35a	Terminated	t3.micro	-	us-east-1b

Figure 26 Lancement des nouvelles instances avec Subnet privée

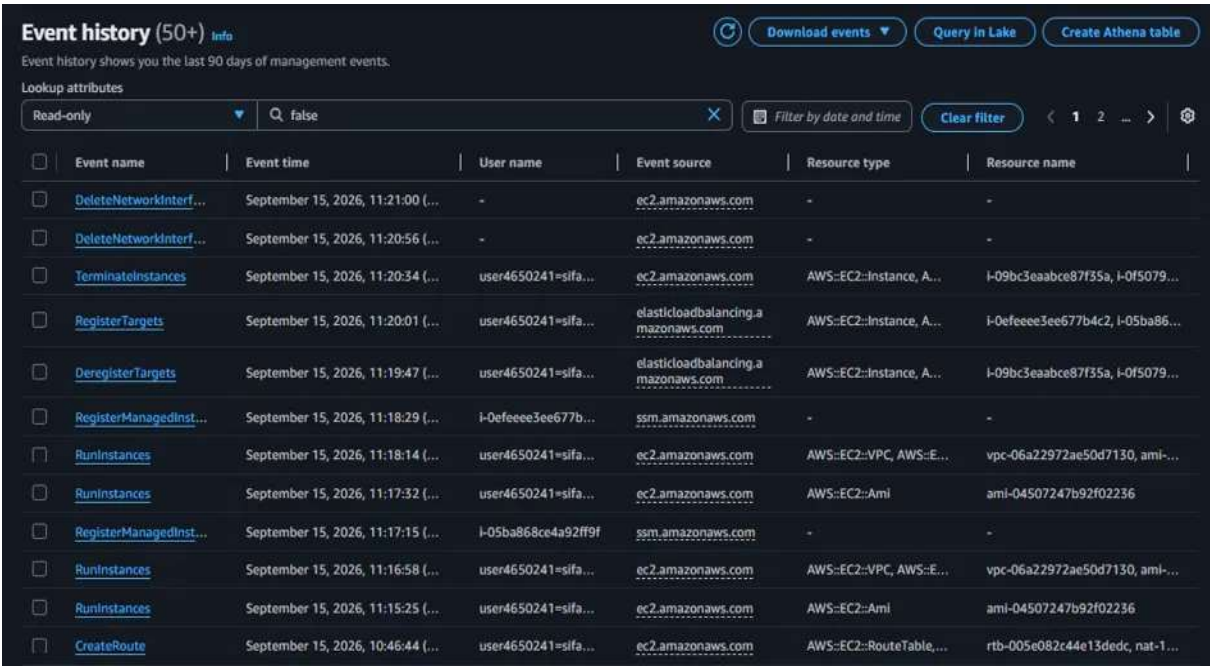


Target group: TargetGroup-MyApp					
Details					
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:088773050306:targetgroup/TargetGroup-MyApp/29d992e49fd04393					
Target type	Protocol : Port	Protocol version	VPC		
Instance	HTTP: 80	HTTP1	vpc-06a22972ae50d7130		
IP address type	Load balancer				
IPv4	LoadBalancer-My-App				
4 Total targets	2 Healthy	0 Unhealthy	0 Unused	0 Initial	2 Draining
0 Anomalous					
Distribution of targets by Availability Zone (AZ)					
Select values in this table to see corresponding filters applied to the Registered targets table below.					

Figure 27 Enregistrement des instances dans Target group

13. Traçabilité et audit : AWS CloudTrail

Assure la traçabilité complète des actions sur l'infrastructure. Un journal d'audit (Trail-MyApp), configuré en mode multi-région, enregistre chaque opération effectuée sur le compte (création/suppression d'instances, modification des groupes de cibles, création de routes réseau, etc.), avec horodatage précis et identification de l'utilisateur, les journaux étant stockés dans un bucket S3 dédié.



The screenshot displays the AWS CloudTrail 'Event history' console. At the top, it shows 'Event history (50+)' with an 'Info' link. Below this, a description states: 'Event history shows you the last 90 days of management events.' There are buttons for 'Download events', 'Query in Lake', and 'Create Athena table'. A 'Lookup attributes' section includes a 'Read-only' dropdown, a search bar with 'false', and a 'Filter by date and time' button. The main table lists events with columns: Event name, Event time, User name, Event source, Resource type, and Resource name. The events listed include 'DeleteNetworkInterf...', 'Terminatelnstances', 'RegisterTargets', 'DeregisterTargets', 'RegisterManagedInst...', 'RunInstances', and 'CreateRoute', all occurring on September 15, 2026.

Event name	Event time	User name	Event source	Resource type	Resource name
DeleteNetworkInterf...	September 15, 2026, 11:21:00 (...)	-	ec2.amazonaws.com	-	-
DeleteNetworkInterf...	September 15, 2026, 11:20:56 (...)	-	ec2.amazonaws.com	-	-
Terminatelnstances	September 15, 2026, 11:20:34 (...)	user4650241=sifa...	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::Instance, A...	i-09bc3eaabce87f35a, i-0f5079...
RegisterTargets	September 15, 2026, 11:20:01 (...)	user4650241=sifa...	elasticloadbalancing.a mazonaws.com	AWS::EC2::Instance, A...	i-0efeeeee3ee677b4c2, i-05ba86...
DeregisterTargets	September 15, 2026, 11:19:47 (...)	user4650241=sifa...	elasticloadbalancing.a mazonaws.com	AWS::EC2::Instance, A...	i-09bc3eaabce87f35a, i-0f5079...
RegisterManagedInst...	September 15, 2026, 11:18:29 (...)	i-0efeeeee3ee677b...	ssm.amazonaws.com	-	-
RunInstances	September 15, 2026, 11:18:14 (...)	user4650241=sifa...	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::VPC, AWS::E...	vpc-06a22972ae50d7130, ami-...
RunInstances	September 15, 2026, 11:17:32 (...)	user4650241=sifa...	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::Ami	ami-04507247b92f02236
RegisterManagedInst...	September 15, 2026, 11:17:15 (...)	i-05ba868ce4a92ff9f	ssm.amazonaws.com	-	-
RunInstances	September 15, 2026, 11:16:58 (...)	user4650241=sifa...	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::VPC, AWS::E...	vpc-06a22972ae50d7130, ami-...
RunInstances	September 15, 2026, 11:15:25 (...)	user4650241=sifa...	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::Ami	ami-04507247b92f02236
CreateRoute	September 15, 2026, 10:46:44 (...)	user4650241=sifa...	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::RouteTable,...	rtb-005e082c44e13dedc, nat-1...

Figure 28 AWS CloudTrail

Conclusion

Cette infrastructure cloud, sécurisée et hautement disponible, constitue une base solide prête à accueillir l'application, dont le déploiement fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 4 : Deploiement de l'application Web de Suivi de Production des Cartes

Introduction

Ce chapitre présente le déploiement de l'application de suivi de production sur l'infrastructure AWS conçue précédemment, ainsi que la mise en place du partage des données entre utilisateurs.

1. Interfaces développées

1.1 Interface d'authentification

L'accès à l'application est protégé par un système d'authentification par e-mail et mot de passe. En cas de succès, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord.

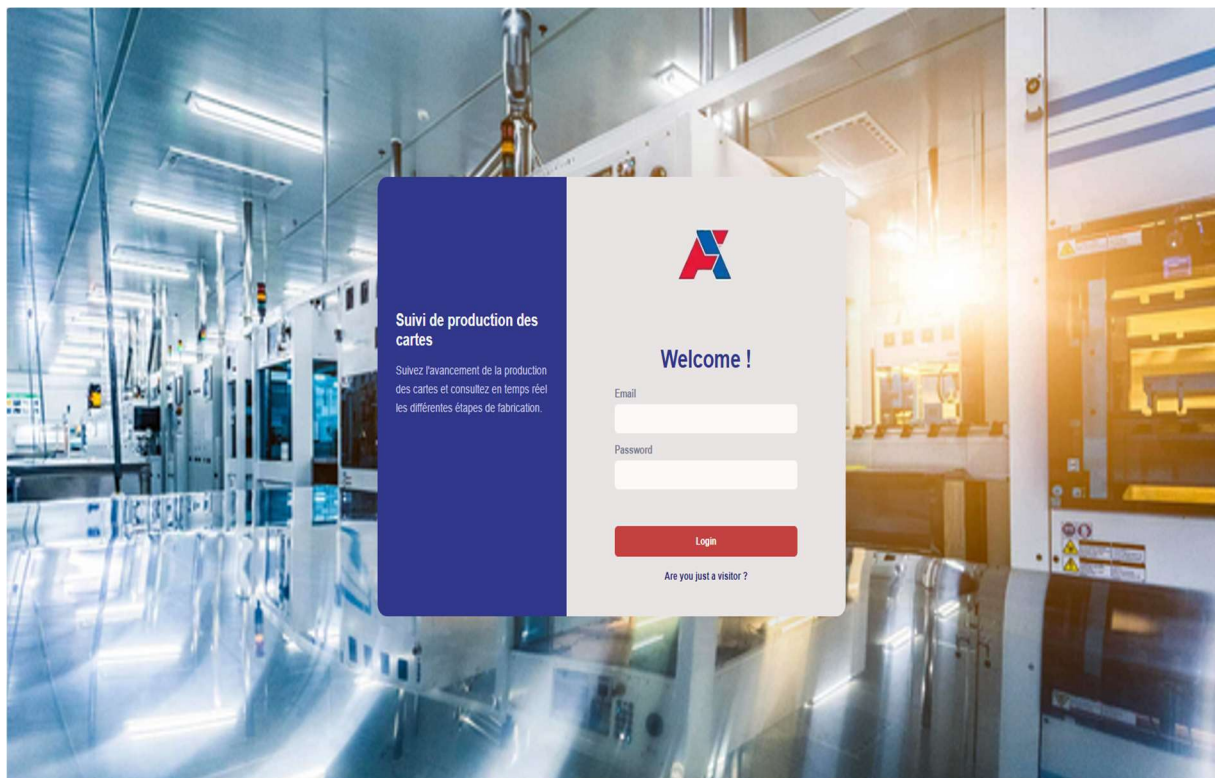


Figure 29 Interface d'authentification de l'application (page Login)

1.2 Tableau de bord

Le tableau de bord affiche l'ensemble des requêtes de production enregistrées (référence, quantité, dates, statut, avancement), avec les données récupérées depuis le système de stockage de l'infrastructure AWS.

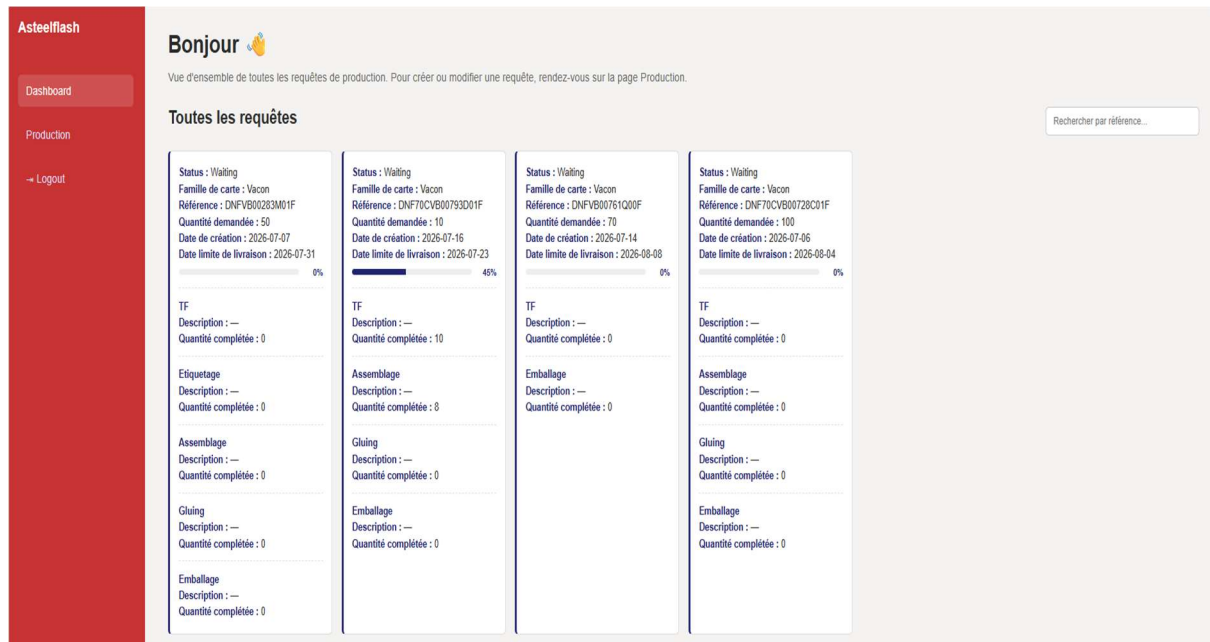


Figure 30 Tableau de bord de l'application

1.3 Création et suivi d'un besoin

La page Production permet de créer une nouvelle requête via un formulaire ; les étapes de fabrication applicables sont automatiquement déterminées selon la référence sélectionnée. L'utilisateur peut ensuite suivre et mettre à jour l'avancement de chaque étape.

The 'Production' page, titled 'Asteeflash', has a red sidebar with 'Production' selected. The main content area is titled 'Production' and includes the subtitle: 'Créez et modifiez les requêtes. Toute modification se reflète automatiquement sur le Dashboard.' The 'New Request' form contains the following fields: 'Famille de carte' (dropdown menu with 'Vacon' selected), 'Référence de la carte' (dropdown menu with 'DNF70CMC03903G00F' selected), 'Quantité demandée' (text input field), 'Date de création' (date picker showing 'jj/mm/aaaa'), and 'Date limite de livraison' (date picker showing 'jj/mm/aaaa'). A blue 'Add' button is located at the bottom of the form.

Figure 31 Page Production : création des requêtes

Requêtes en cours

Status : Waiting

Famille de carte : Vacon

Référence : DNFVB00283M01F

Quantité demandée : 50

Date de création : 2026-07-07

Date limite de livraison : 2026-07-31

0%

TF

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Etiquetage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Assemblage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Gluing

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Emballage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Delete

Status : Waiting

Famille de carte : Vacon

Référence : DNF70CVB00793D01F

Quantité demandée : 10

Date de création : 2026-07-16

Date limite de livraison : 2026-07-23

45%

TF

Description de l'avancement

Quantité complétée : 10

Assemblage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 8

Gluing

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Emballage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Delete

Status : Waiting

Famille de carte : Vacon

Référence : DNFVB00761Q00F

Quantité demandée : 70

Date de création : 2026-07-14

Date limite de livraison : 2026-08-08

0%

TF

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Emballage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Delete

Status : Waiting

Famille de carte : Vacon

Référence : DNF70CVB00728C01F

Quantité demandée : 100

Date de création : 2026-07-06

Date limite de livraison : 2026-08-04

0%

TF

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Assemblage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Gluing

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Emballage

Description de l'avancement

Quantité complétée : 0

Delete

Figure 32 Page Production : suivi des requêtes

2. Déploiement de l'application sur AWS

2.1 Préparation et déploiement du contenu

Le contenu de l'application a été transféré sur une instance EC2 temporaire exposée publiquement via SSH. Une fois le fonctionnement validé, une image machine (AMI) a été créée à partir de cette instance, puis utilisée pour déployer deux instances EC2 définitives dans les sous-réseaux privés, enregistrées auprès du Load Balancer.

Owned by me	Filter AMI by attribute or tag	Recycle Bin	EC2 Image Builder	Actions	Launch instance from AMI
☐	ami-app-final	ami-0c55f44cf2b6b...	088773050306/ami-app-final	088773050306	
☐	image finaaaaal	ami-03cae82a166c8...	088773050306/image finaaaaal	088773050306	

Figure 33 Déploiement des instances EC2 à partir de l'AMI

2.2 Mise en place du partage des données

Un service Node.js, exécuté en permanence via PM2 et exposé par Nginx, a été installé sur chaque instance. Les données de production sont centralisées dans un fichier sur Amazon S3, accessible de façon sécurisée grâce à un rôle IAM attaché aux instances. Le client interroge cette API toutes les 5 secondes pour rester synchronisé.

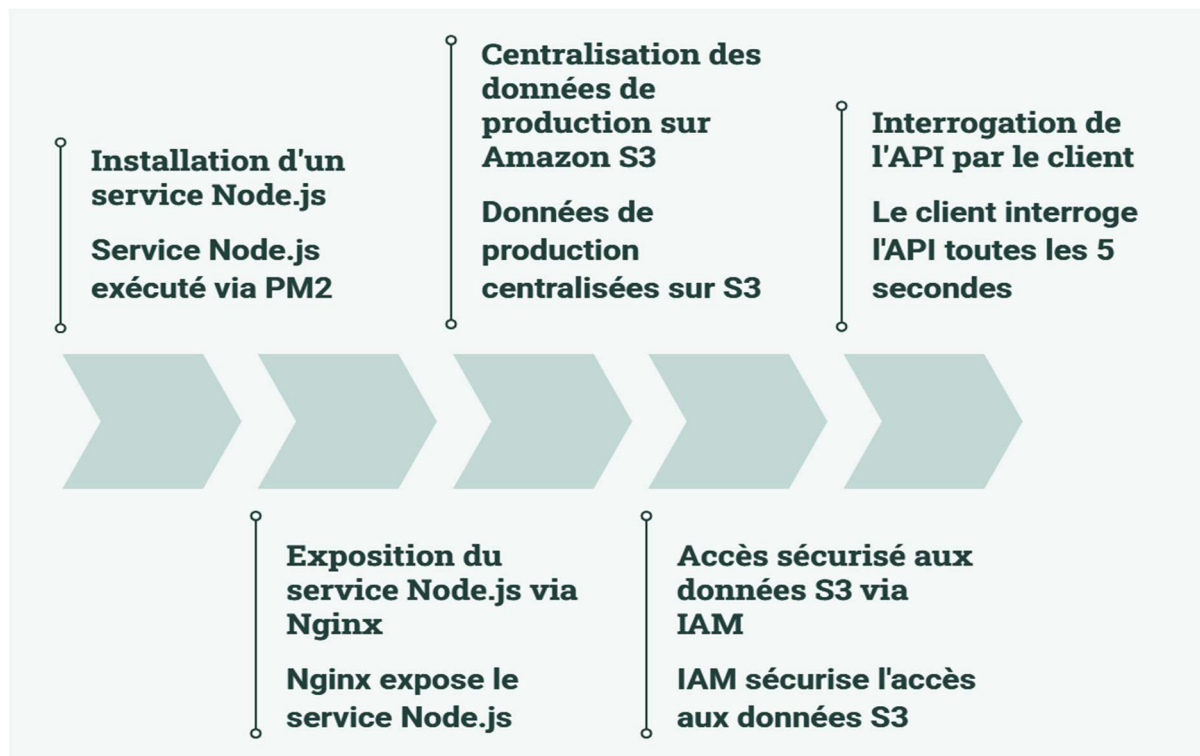


Figure 34 Architecture du partage des données entre les instances EC2 et Amazon S3

2.3 Répartition des requêtes avec le Load Balancer

Les utilisateurs accèdent à l'application via le nom DNS du Load Balancer, qui distribue les requêtes entre les deux instances privées et maintient l'accès en cas de défaillance de l'une d'elles.

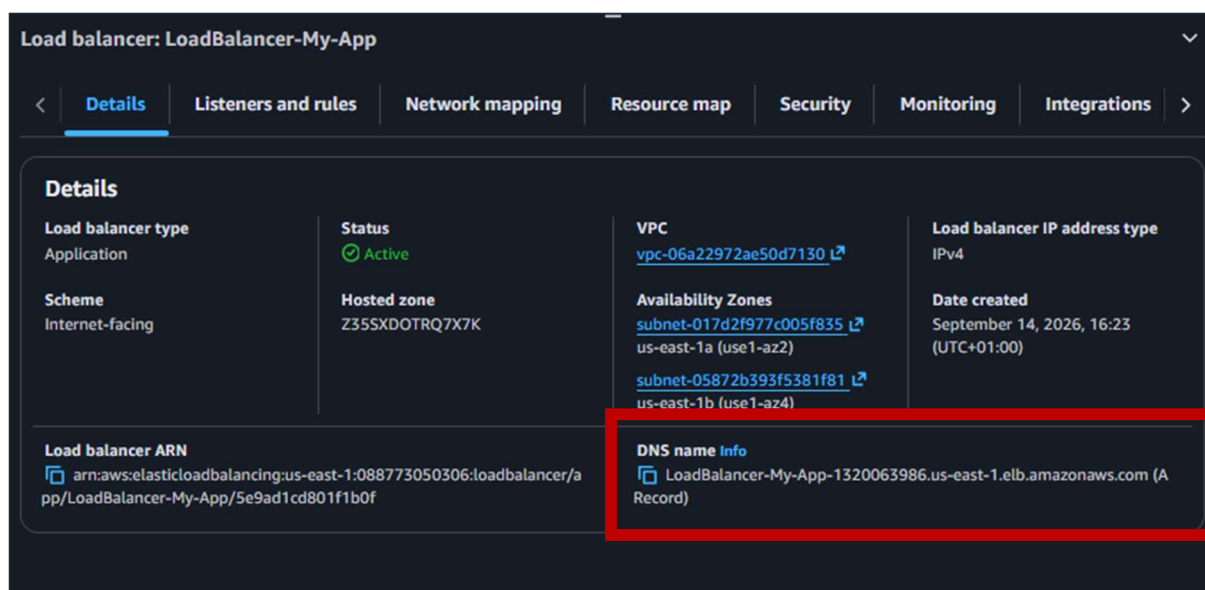


Figure 35 Le DNS du Load Balancer

2.4 Vérification du fonctionnement

Des tests réalisés depuis plusieurs navigateurs distincts ont validé l'authentification, la création des requêtes et leur synchronisation entre utilisateurs en quelques secondes.

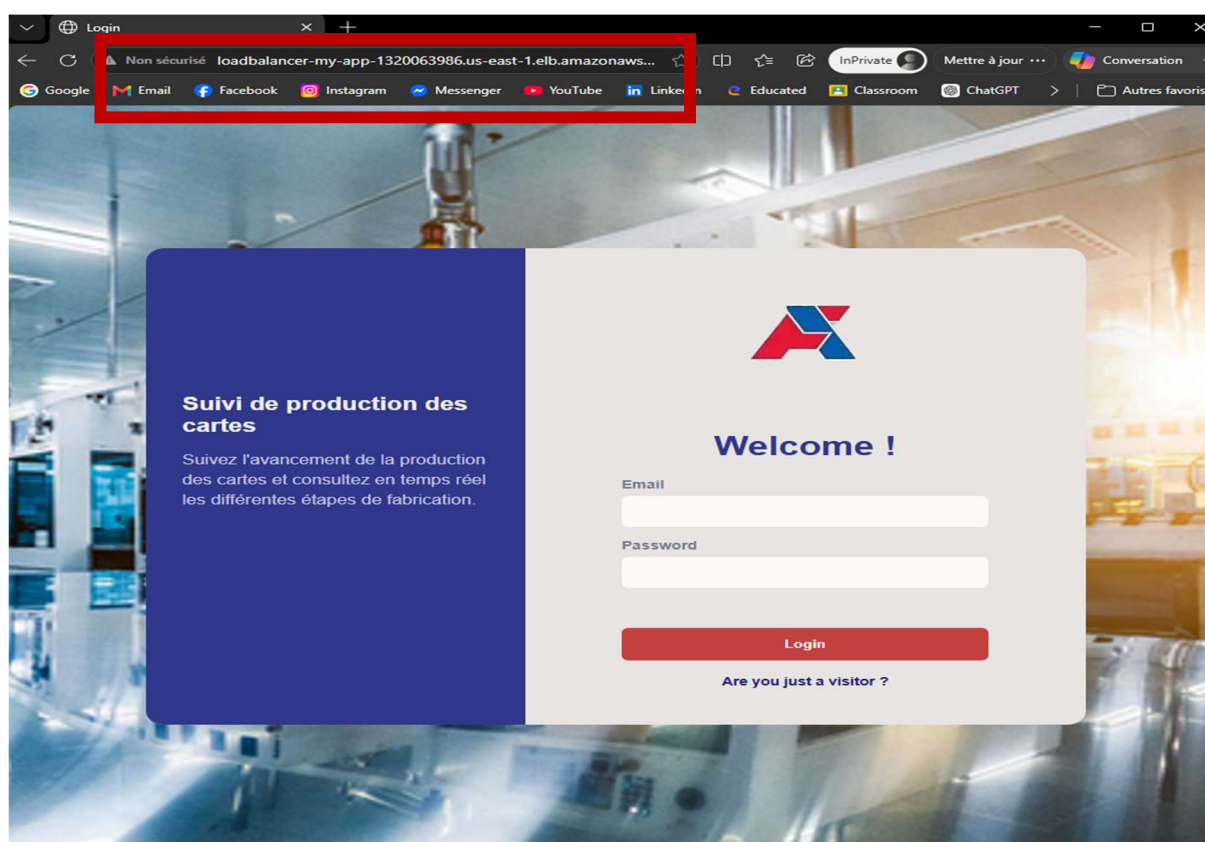


Figure 36 Vérification de l'application après son déploiement

Conclusion

Ce chapitre a présenté le déploiement de l'application sur l'infrastructure AWS, s'appuyant sur EC2, le Load Balancer, S3, IAM, Node.js, PM2 et Nginx. Les tests ont confirmé le bon fonctionnement de l'application et le partage des données entre utilisateurs.

CONCLUSION GENERALE

Ce stage effectué au sein de l'entreprise ASTEELFLASH Tunisie a constitué une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de découvrir l'organisation d'une entreprise industrielle internationale ainsi que les étapes rigoureuses du processus de fabrication des cartes électroniques.

Cette immersion a également permis d'identifier une problématique concrète liée à l'absence d'un outil centralisé de suivi de production, à laquelle j'ai répondu par la conception d'une application web dédiée. Au-delà du développement applicatif, ce projet a été l'occasion d'approfondir mes compétences en infrastructure cloud, à travers la conception et le déploiement d'une architecture complète sur AWS : réseau sécurisé, haute disponibilité, répartition de charge, surveillance et traçabilité.

La réalisation de ce projet m'a permis de mettre en pratique des compétences essentielles en cloud computing, notamment la gestion des services AWS (VPC, EC2, Load Balancer, S3, IAM, CloudWatch, CloudTrail), ainsi que de développer ma capacité à résoudre des problèmes techniques concrets, tels que les contraintes spécifiques rencontrées dans l'environnement AWS Academy Learner Lab.

Cette expérience constitue une étape importante dans mon parcours de formation et renforce mon intérêt pour le domaine du cloud computing et de l'infrastructure informatique. Comme perspectives d'évolution, cette solution pourrait être enrichie par la mise en place d'un système de notifications entre utilisateurs, l'ajout d'un nom de domaine personnalisé, ainsi que par le renforcement de la sécurité via un chiffrement HTTPS de bout en bout.